

ใบความรู้ที่ 2

เรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยามศัพท์เฉพาะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้าง/เพื่อประดิษฐ์ (ชื่อชิ้นงาน)
2. เพื่อทดลองใช้/เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ (ชื่อชิ้นงาน)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ (ผู้ทดลองใช้ชิ้นงาน) ที่มีต่อ (ชื่อชิ้นงาน)

ขอบเขตการศึกษา

การประดิษฐ์ ชื่อชิ้นงาน ได้กำหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้

- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ 1) 2) 3)
4) และ 5) (เลือกชิ้นส่วนที่สำคัญ ไม่เกิน 10 ชิ้น)

ระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์ วันที่ เดือน พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ เดือน พ.ศ. 2568

สถานที่ในการประดิษฐ์..บ้านเลขที่..... หมู่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (จำนวน 3-5 ข้อ)

1. ได้ชื่อชิ้นงาน เพื่อใช้ทำอะไร/ ทำประโยชน์อะไร
2. ได้แนวทางในการพัฒนาอะไร ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาที่นักเรียนเลือกสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหา
3. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องอะไร ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาที่นักเรียนเลือก

นิยามศัพท์เฉพาะ

ชื่อชิ้นงาน หมายถึง อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ผู้จัดทำโครงงานประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่

- 1) 2) 3)
4) และ 5) มีขั้นตอนการประดิษฐ์ ดังนี้ 1)
2) 3) 4) และ 5)

เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาอะไร

การทดสอบประสิทธิภาพของชื่อชิ้นงาน /การทดลองใช้ชื่อชิ้นงาน หมายถึง การนำชิ้นงานไปทดลองใช้กับใคร ใช้อย่างไร เป็นเวลาเท่าไร(วันละกี่ชั่วโมง จำนวนกี่วัน ควรเก็บข้อมูลให้ได้มากระดับ 2 – 4 สัปดาห์) เก็บข้อมูลอย่างไร และเปรียบเทียบลักษณะ คุณภาพการใช้งานอย่างไร เปรียบเทียบกับอะไร

การศึกษาความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผู้ทดลองใช้ชิ้นงาน(ต้องบอกว่าเป็นใคร) ที่มีต่อชิ้นงาน ในด้าน (ด้านอะไรบ้างในที่นี้คือข้อคำถามความพึงพอใจ กำหนดให้ทุกกลุ่มต้องคิดข้อคำถาม 10 ข้อขึ้นไป) 1) 2) 3) 4)

และ 10) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 5 ระดับ ได้แก่ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ



ใบกิจกรรมที่ 2

เรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นโยบายพิเศษเฉพาะ

จากสถานการณ์ที่ 1 ปัญหาคุณภาพอากาศจาก PM2.5 ในประเทศไทย

หลังจากนักเรียนเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา ให้นักเรียนเขียนส่วนประกอบที่เหลือของบทที่ 1 บทนำ ดังตัวอย่างในใบความรู้ที่ 2 เรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นโยบายพิเศษเฉพาะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้าง/เพื่อประดิษฐ์ (ชื่อชิ้นงาน)
2. เพื่อทดลองใช้/เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ (ชื่อชิ้นงาน)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ (ผู้ทดลองใช้ชิ้นงาน) ที่มีต่อ (ชื่อชิ้นงาน)

ขอบเขตการศึกษา

การประดิษฐ์ ชื่อชิ้นงาน ได้กำหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้

- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ 1) 2) 3)
4) และ 5) (เลือกชิ้นส่วนที่สำคัญ ไม่เกิน 10 ชิ้น)

ระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์ วันที่ เดือน พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ เดือน พ.ศ.2568

สถานที่ในการประดิษฐ์..บ้านเลขที่..... หมู่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (จำนวน 3-5 ข้อ)

- 1.
- 2.
- 3.

นโยบายพิเศษเฉพาะ

ชื่อชิ้นงาน หมายถึง อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ผู้จัดทำโครงการประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่

- 1) 2) 3)
4) และ 5) มีขั้นตอนการประดิษฐ์ ดังนี้ 1)
2) 3) 4) และ 5)

เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาอะไร

การทดสอบประสิทธิภาพของชื่อชิ้นงาน /การทดลองใช้ชื่อชิ้นงาน หมายถึง

การศึกษาความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผู้ทดลองใช้ชิ้นงาน(ต้องบอกว่าเป็นใคร) ที่มีต่อชิ้นงาน ในด้าน.....